Solución de la pregunta 9

GEOMETRÍA · COMPOSICIÓN CON DISTINTO CENTRO

Se aplica la homotecia de centro $(0, 0)$ y razón 2, y luego la homotecia de centro $(3, 0)$ y razón $\frac{1}{2}$. ¿Qué transformación única produce el mismo resultado?

A) Identidad (cada punto queda fijo)

B) Traslación según $(3, 0)$

C) Simetría central de centro $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$

D) Traslación según $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Primera**
   $P \to 2P$.
2. **Segunda**
   $2P \to (3,0) + \frac{1}{2}(2P - (3,0)) = P + \left(\frac{3}{2}, 0\right)$.
3. **Concluye**
   Traslación según $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Las razones se anulan ($2 \cdot \frac{1}{2} = 1$), pero los centros distintos dejan una traslación.

B) Al aplicar la razón $1/2$ al vector, el desplazamiento se reduce a la mitad.

C) Eso tendría razón -1, no 1.

Idea clave. Si el producto de razones es 1 y los centros difieren, resulta una traslación.